



# Guía Maestra: Clusters en Servicios Informáticos

## 1. Teoría General: ¿Qué es un Cluster?

Un clúster es un sistema de procesamiento paralelo o distribuido que consta de una colección de computadoras (nodos) interconectadas que trabajan juntas como un único recurso computacional integrado.

+1

### Conceptos Clave para el Examen:

- **Nodo:** Cada computadora o servidor individual que forma parte del clúster.
- **Single System Image (SSI):** La ilusión de que el usuario está interactuando con una sola máquina, aunque por detrás haya diez.
- **Escalabilidad Horizontal (Scale Out):** Capacidad de añadir más nodos al clúster para manejar más carga.

+3

- **Redundancia:** Tener componentes duplicados para que, si uno falla, el sistema siga operativo.

+2

---

## 2. Tipos de Clusters y Tips Prácticos

### A. Alta Disponibilidad (High Availability - HA)

**Objetivo:** Garantizar que el servicio esté siempre online, minimizando el tiempo de inactividad.

+3

- **Cómo funciona:** Si un nodo falla, otro toma su lugar automáticamente (proceso llamado *Failover*).
- **Configuraciones:**
  - **Activo-Pasivo:** Un nodo trabaja y el otro espera "en reserva".
  - **Activo-Activo:** Todos los nodos trabajan y se respaldan mutuamente.



**Tip Práctico (Examen):** Lo que intentamos hacer con **PostgreSQL**. Se basa en un **Maestro** (escritura) y **Esclavos** (lectura/respaldo).

- **Comando clave:** `pg_basebackup`. Sirve para crear la copia idéntica inicial del nodo esclavo.
  - **Archivo clave:** `pg_hba.conf`. Es donde debés dar permiso explícito para que los nodos se hablen entre sí (autenticación).
- 

## B. Balanceo de Carga (Load Balancing)

**Objetivo:** Repartir las peticiones de los usuarios entre varios servidores para evitar que uno se sature.

- **Componente Vital:** El **Balanceador** (o Director). Es el "portero" que recibe el tráfico y lo deriva.
- **Algoritmo clásico:** **Round Robin** (repartir una petición a cada uno en orden).

 **Tip Práctico (Examen):** Usar **Nginx** o **HAProxy** como balanceador frente a dos servidores Apache.

- **Configuración básica:** Se define un bloque `upstream` con las IPs de los servidores reales.
- 

## C. Alto Rendimiento (High Performance Computing - HPC)

**Objetivo:** Resolver problemas que requieren un poder de cálculo masivo (ej: simulaciones científicas, renderizado).

- **Cómo funciona:** Se divide una tarea gigante en miles de tareas pequeñas que se procesan en paralelo en distintos nodos.
- 

# 3. Implementación y Gestión (Basado en tu TP y Práctica)

**Paso a paso para armar cualquier Cluster en 1 hora:**

1. **Capa de Red:** Los contenedores **deben** estar en la misma red de Docker para comunicarse por nombre.
2. **Identidad de Nodos:** Cada nodo debe tener un ID único (ej: `server-id=1` en MySQL) para evitar conflictos de replicación.
3. **Consistencia Inicial:** Antes de prender el clúster, los nodos secundarios deben "clonar" al principal para empezar con los mismos datos.

4. **Monitorización:** Es fundamental usar herramientas como **Grafana** o **Prometheus** para ver si algún nodo cayó.  
+2
- 

## 4. Pruebas de Rendimiento (Item 4 del práctico)

Para defender tu clúster frente al profe, tenés que mostrar números.

- **Herramientas recomendadas:**
  - **pgbench:** Para clústers de PostgreSQL.
  - **sysbench:** Para MySQL/MariaDB.
  - **Apache JMeter:** Para medir cuántos usuarios aguanta tu clúster web.

💡 **Conclusión para el Oral:** "Un clúster no es solo tener muchas máquinas; es tener **gestión**. Sin balanceo, no hay escalabilidad; sin replicación, no hay redundancia; y sin monitorización, no sabemos si nuestro sistema es realmente de alta disponibilidad".

+2